

Webbserver i Azure

En Ubuntu-maskin med Nginx som publicerar
Novatrix kundtjänstsida

Virtuell maskin	VM-novatrix-web	B2ats_v2
Webbserver	Nginx 1.24.0	port 80
Publik IP	4.165.129.103	SSH port 22

Adrian Forgo Ahlborg

Novatrix AB · Sweden Central · RG-novatrix

<https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25>

1 Vad jag har gjort

Jag har byggt Novatrix första server i Azure. En Ubuntu-maskin i en egen resursgrupp, administrerad via SSH-nycklar, med Nginx installerat och företagets kundtjänstsida publicerad på maskinens publika adress. Koden ligger versionshanterad på GitHub.

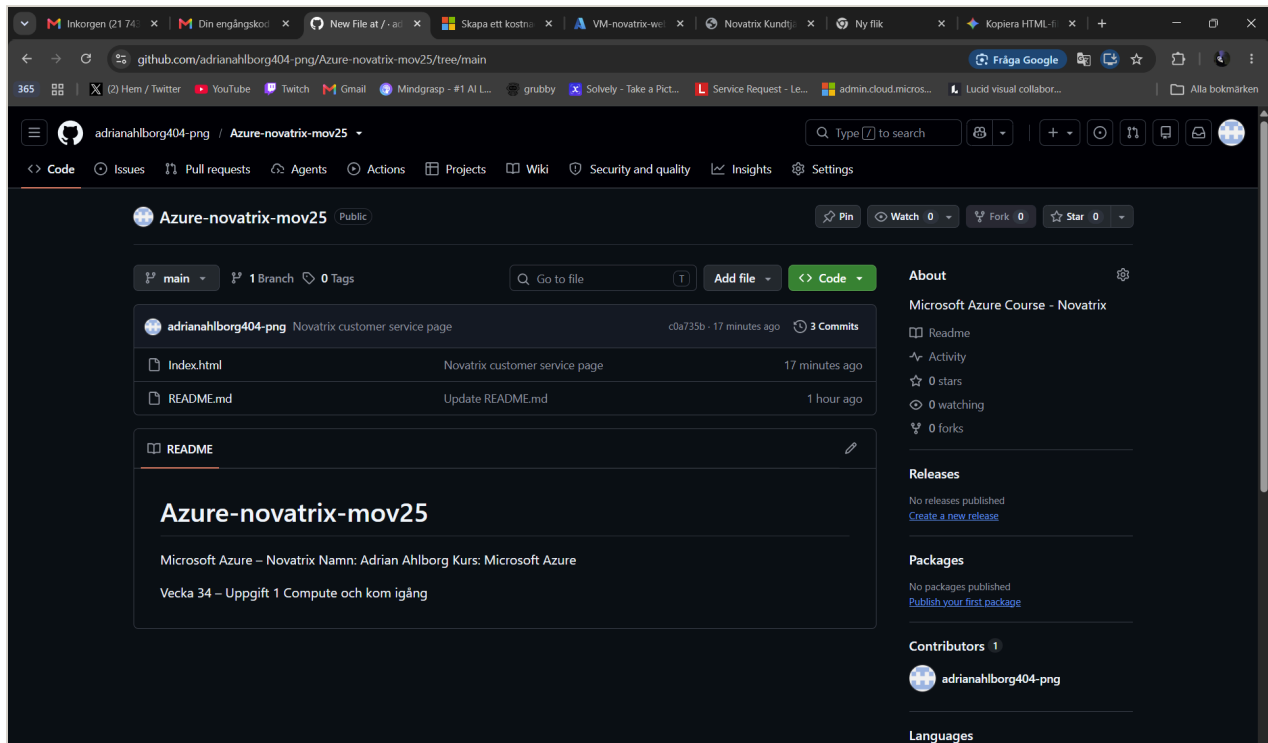
Delmoment	Vad jag gjorde	Bevis
Versionshantering	Publikt repo för kod och dokumentation	Skärmbild 01, 02
Resursgrupp	RG-novatrix samlar alla resurser	Skärmbild 03
Server	Ubuntu-VM i Sweden Central	Skärmbild 03
Åtkomst	SSH med nyckelpar, ingen lösenordsinloggning	Skärmbild 04
Webbserver	Nginx installerat och igång på port 80	Skärmbild 05–07
Publicering	Kundtjänstsidan ersätter standardsidan	Skärmbild 08

2 Min miljö

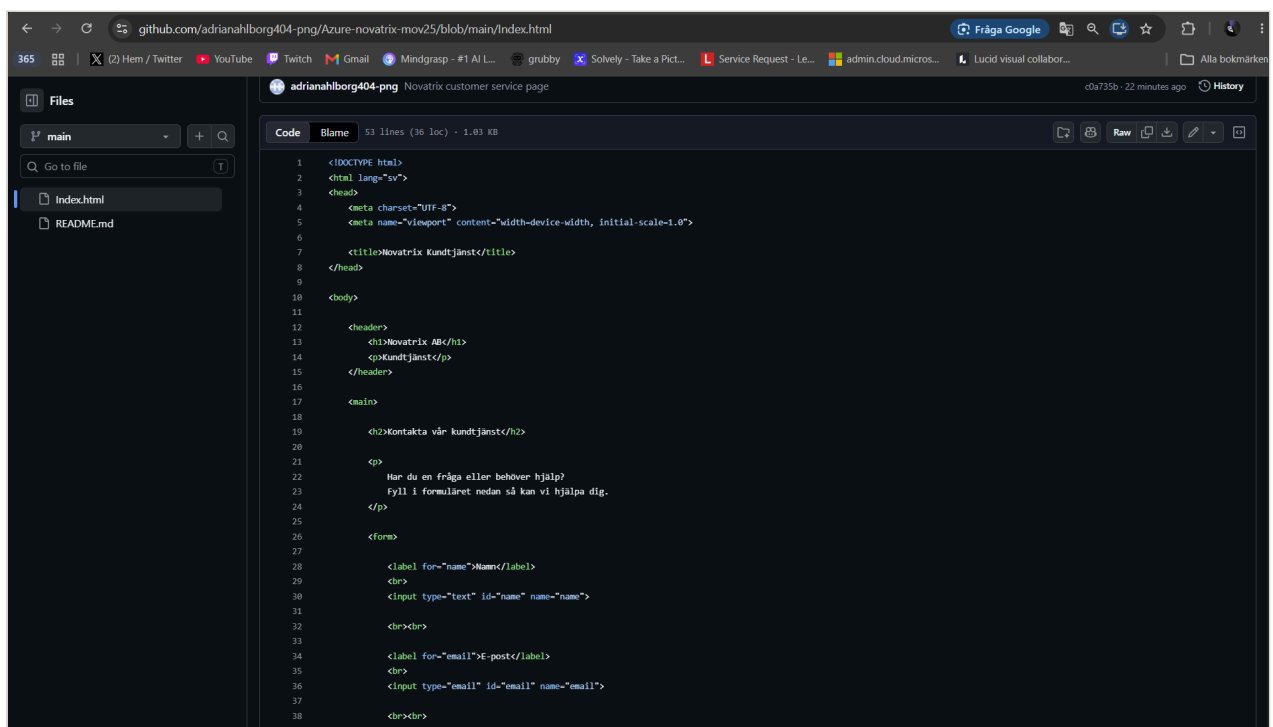
Objekt	Värde
Resursgrupp	RG-novatrix
Virtuell maskin	VM-novatrix-web
VM-storlek	Standard_B2ats_v2
Operativsystem	Ubuntu Server
Publik IP	4.165.129.103
Webbserver	Nginx 1.24.0 (Ubuntu)
Region	Sweden Central

3 Versionshantering på GitHub

Ett publikt repository skapades för kursen och används för kod, skript och dokumentation. Att sidans källkod ligger där gör att den går att spåra bakåt och lägga tillbaka om servern måste byggas om.



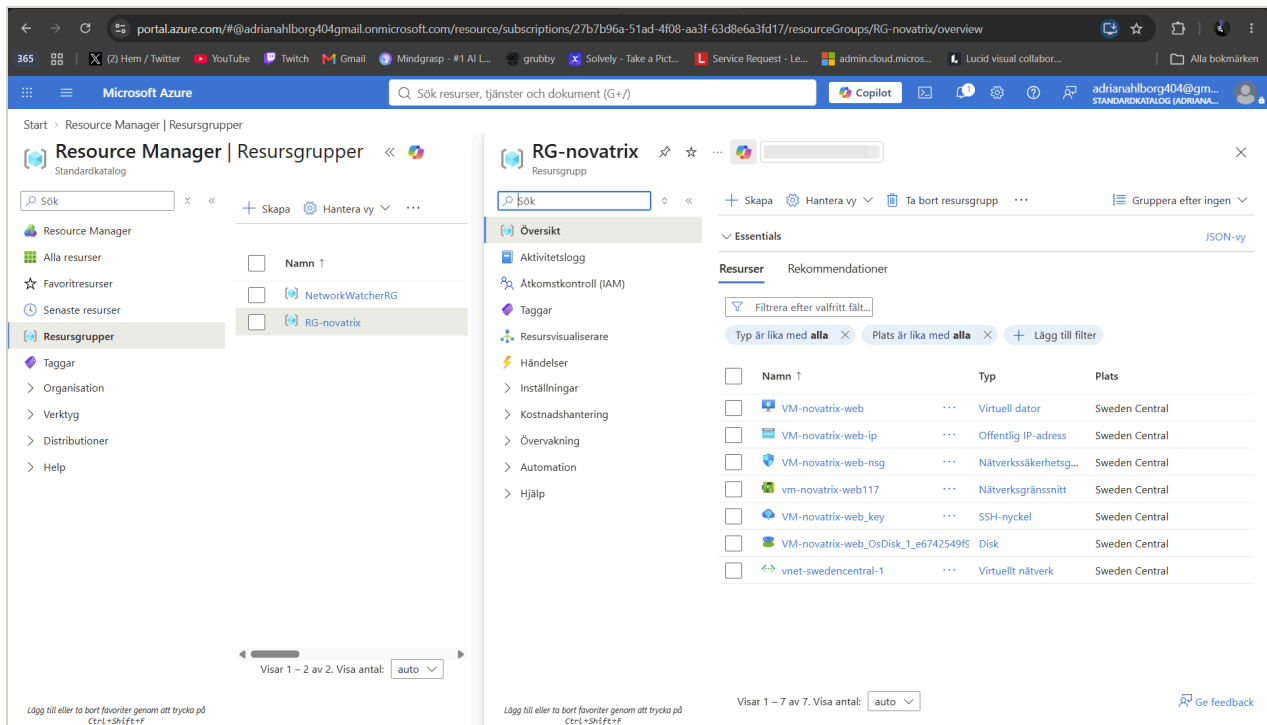
Skärmbild 01. Repositoryt Azure-novatrix-mov25 med Index.html och README.md.



Skärmbild 02. Källkoden för Index.html versionshanterad i repositoryt.

4 Resursgrupp och server

Alla resurser lades i en egen resursgrupp, **RG-novatrix**. Poängen är att allt som hör till uppgiften går att överblicka på ett ställe — och att radera i ett enda steg när uppgiften är klar. Maskinens storlek och region valdes med hänsyn till kostnad enligt kursens riktlinjer.



Skärmbild 03. RG-novatrix i Sweden Central: virtuell maskin, publik IP, NSG, nätverksgränssnitt, SSH-nyckel, disk och virtuellt nätverk.

När en VM skapas i portalen följer flera resurser med automatiskt — nätverkskort, disk, publik adress och en NSG. De hör ihop med maskinen och ligger därför i samma resursgrupp.

5 Åtkomst med SSH-nycklar

Servern administreras över SSH från min egen dator. Inloggningen sker med nyckelpar i stället för lösenord, vilket betyder att det inte finns något att gissa sig till.

- Den privata nyckeln ligger lokalt hos mig (VM-novatrix-web_key.pem) och lämnar aldrig datorn.
- Den publika nyckeln ligger på servern och används för att verifiera inloggningen.
- Port 22 öppnas i NSG:n för administration och filöverföring med SCP.

```
azureuser@VM-novatrix-web: ~  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
0 updates can be applied immediately.  
- Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
- The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
lo The programs included with the Ubuntu system are free software;  
co the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
ice Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
ua azureuser@VM-novatrix-web:~$ hostname  
VM-novatrix-web  
azureuser@VM-novatrix-web:~$ ls  
azureuser@VM-novatrix-web:~$ ls  
ls: command not found  
ga azureuser@VM-novatrix-web:~$ ls  
azureuser@VM-novatrix-web:~$
```

Skärmbild 04. Inloggad som azureuser på VM-novatrix-web; hostname bekräftar rätt maskin.

6 Nätverk och portar

Trafiken till servern styrs av en Network Security Group, en brandvägg framför maskinen. Två portar är öppna, och bara två.

Port	Används till
22 / TCP	SSH-administration och filöverföring (SCP)
80 / TCP	HTTP-trafik till kundtjänstsidan

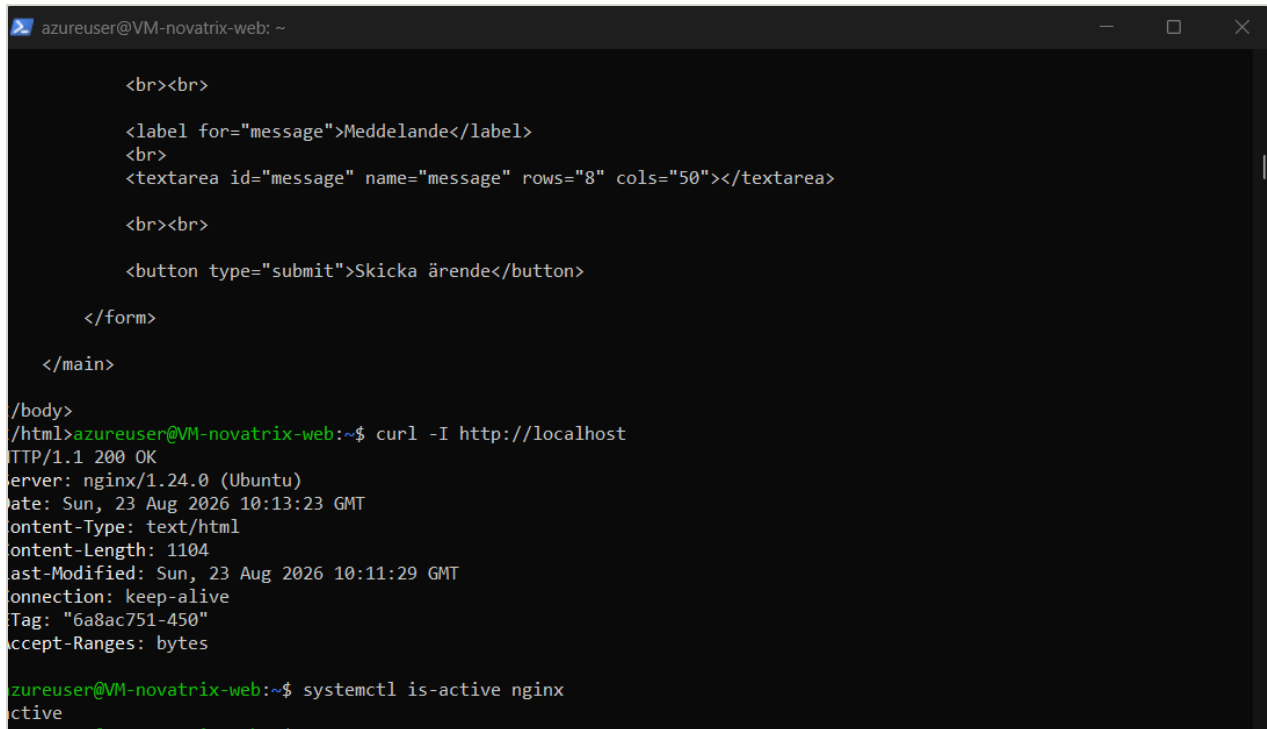
Webbläsare → Publik IP → NSG (port 80) → Nginx → index.html

7 Installation av Nginx

Nginx installerades för att ta emot HTTP-förfrågningar på port 80 och servera sidans filer.

```
# Uppdatera paketlistan och installera Nginx
sudo apt update
sudo apt install nginx -y

# Verifiera att tjänsten är igång
sudo systemctl status nginx
```

A terminal window titled 'azureuser@VM-novatrix-web: ~' showing the installation of Nginx and a successful curl request. The HTML code defines a form with a message label, a text area, and a submit button. The curl output shows an HTTP 200 OK response from Nginx on Ubuntu 1.24.0.

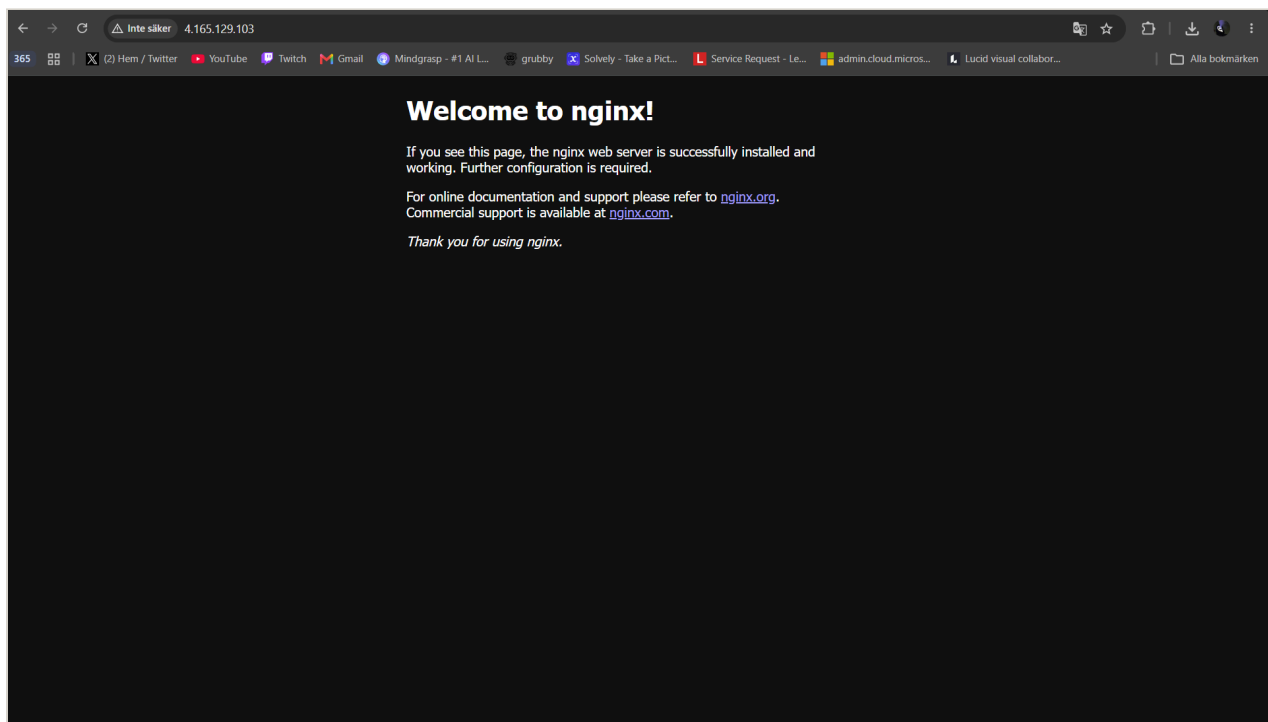
```
azureuser@VM-novatrix-web: ~  
  
    <br><br>  
  
    <label for="message">Meddelande</label>  
    <br>  
    <textarea id="message" name="message" rows="8" cols="50"></textarea>  
  
    <br><br>  
  
    <button type="submit">Skicka ärende</button>  
  
    </form>  
  
    </main>  
  </body>  
</html>azureuser@VM-novatrix-web:~$ curl -I http://localhost  
HTTP/1.1 200 OK  
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)  
Date: Sun, 23 Aug 2026 10:13:23 GMT  
Content-Type: text/html  
Content-Length: 1104  
Last-Modified: Sun, 23 Aug 2026 10:11:29 GMT  
Connection: keep-alive  
ETag: "6a8ac751-450"  
Accept-Ranges: bytes  
  
azureuser@VM-novatrix-web:~$ systemctl is-active nginx  
active
```

Skärmbild 05. systemctl is-active nginx svarar active — tjänsten körs.

```
azureuser@VM-novatrix-web: ~  
  
    <br><br>  
  
    <label for="message">Meddelande</label>  
    <br>  
    <textarea id="message" name="message" rows="8" cols="50"></textarea>  
  
    <br><br>  
  
    <button type="submit">Skicka ärende</button>  
  
    </form>  
  
    </main>  
  </body>  
</html>azureuser@VM-novatrix-web:~$ curl -I http://localhost  
HTTP/1.1 200 OK  
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)  
Date: Sun, 23 Aug 2026 10:13:23 GMT  
Content-Type: text/html  
Content-Length: 1104  
Last-Modified: Sun, 23 Aug 2026 10:11:29 GMT  
Connection: keep-alive  
ETag: "6a8ac751-450"  
Accept-Ranges: bytes  
  
azureuser@VM-novatrix-web:~$ systemctl is-active nginx  
active  
azureuser@VM-novatrix-web:~$
```

Skärmbild 06. curl -I http://localhost svarar 200 OK från nginx/1.24.0 (Ubuntu).

Testet på servern själv visar att webbservern svarar. Nästa steg är att visa att den går att nå utifrån, vilket bevisar att port 80 är öppen hela vägen genom NSG:n.

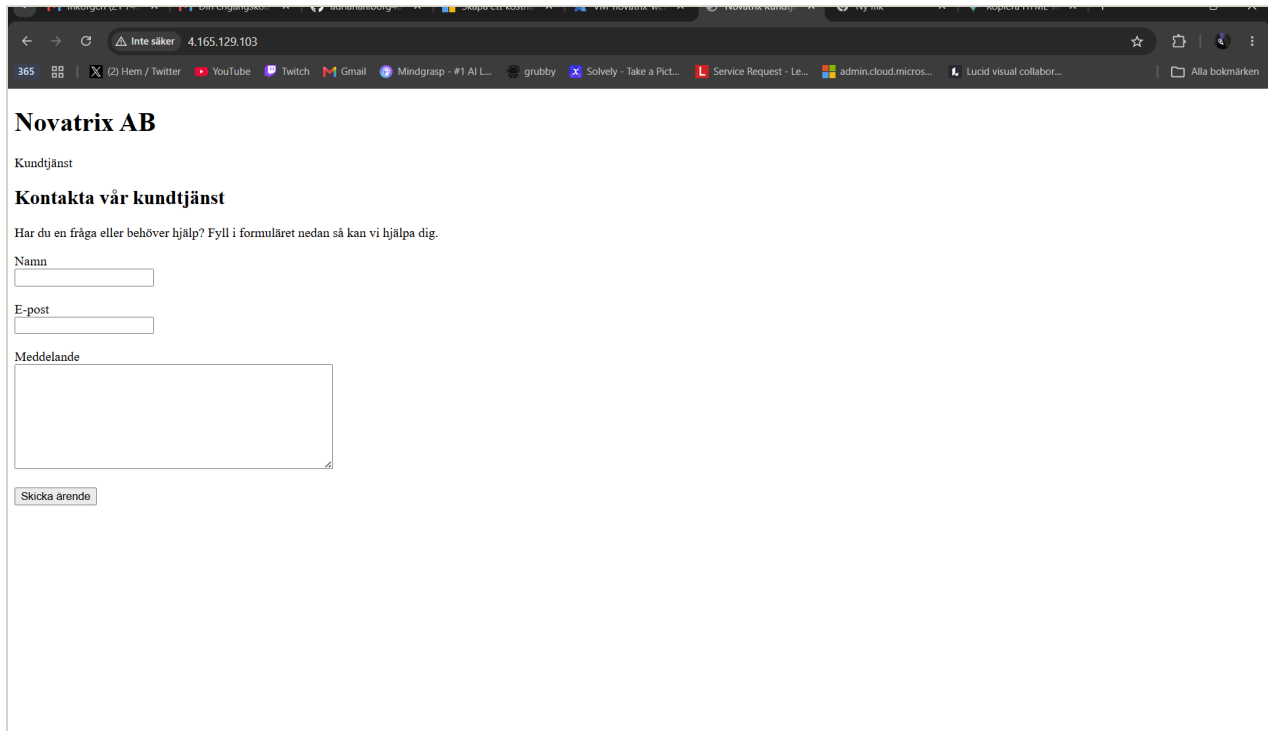


Skärmbild 07. Nginx standardsida på http://4.165.129.103 — trafiken tar sig in utifrån.

8 Kundtjänstsidan

Standardsidan byttes mot en enkel HTML-sida för Novatrix AB med ett kontaktformulär för namn, e-post och meddelande.

Notera: formuläret är i den här fasen enbart visuellt. Det skickar och sparar ingen data — backend kommer senare i kursen.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Inte säker 4.165.129.103". The browser's tab bar shows several open tabs, including "Hem / Twitter", "YouTube", "Twitch", "Gmail", "Mindgrasp - #1 AI L...", "grubby", "Solvey - Take a Pict...", "Service Request - Le...", "admin.cloud.micros...", and "Lucid visual collabor...". The main content of the page is titled "Novatrix AB" and "Kundtjänst". Below this, the heading "Kontakta vår kundtjänst" is followed by the text "Har du en fråga eller behöver hjälp? Fyll i formuläret nedan så kan vi hjälpa dig." The form consists of three input fields: "Namn" (a single-line text box), "E-post" (a single-line text box), and "Meddelande" (a multi-line text area). Below these fields is a button labeled "Skicka ärende".

Skärmbild 08. Kundtjänstsidan publicerad på <http://4.165.129.103>.

9 Källkod (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Novatrix Kundtjänst</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Novatrix AB</h1>
    <p>Kundtjänst</p>
  </header>
  <main>
    <h2>Kontakta vår kundtjänst</h2>
    <p>
      Har du en fråga eller behöver hjälp?
      Fyll i formuläret nedan så kan vi hjälpa dig.
    </p>
    <form>
      <label for="name">Namn</label><br>
      <input type="text" id="name" name="name">
      <br><br>
      <label for="email">E-post</label><br>
      <input type="email" id="email" name="email">
      <br><br>
      <label for="message">Meddelande</label><br>
      <textarea id="message" name="message" rows="8" cols="50"></textarea>
      <br><br>
      <button type="submit">Skicka ärende</button>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```

10 Kostnadshantering

En VM kostar pengar varje timme den är igång, även när ingen använder den. Därför sattes gränserna upp innan maskinen började användas på riktigt.

Åtgärd	Varför
B2ats_v2	Låg timkostnad, tillräckligt för en webbserver med en statisk sida
Sweden Central	Närmaste region, låg latens och rimligt pris
Budgetlarm	Varning vid 50 % och 90 % av budgeten
Anomaly alerts	Fångar oväntade kostnadstoppar innan de hinner växa
Deallokering	Maskinen stängs av när den inte används
Uppstädning	Hela RG-novatrix raderas när uppgiften är avslutad

11 Vad jag lärde mig

Att en webbserver som svarar lokalt inte betyder att den är nåbar. `curl` mot `localhost` visar bara att Nginx lever — först när sidan laddas i webbläsaren över den publika adressen vet jag att NSG:n släpper igenom trafiken.

Att nycklar är enklare än lösenord, inte krångligare. När nyckelparet väl finns är inloggningen ett kommando, och det finns inget lösenord som kan gissas eller läcka.

Att kostnadskontroll hör till uppsättningen. Budgetlarm och avstängning av maskinen kostar inget att sätta upp i förväg, men är svåra att ta igen i efterhand.